

Filtrado de Datos desde la Fuente y Conexión de Bases de Datos con Plataformas BI

Imagina que trabajas como analista de datos para una empresa de ventas llamada **TecnoVentas**. La empresa utiliza una plataforma de BI, como Power BI o Tableau, para analizar las ventas y mejorar la toma de decisiones. La base de datos de ventas está en un servidor SQL y tiene varias tablas, pero la empresa quiere enfocarse únicamente en los datos recientes y relevantes para evitar sobrecargar la plataforma de BI con información innecesaria.

Datos disponibles

La base de datos contiene una tabla principal llamada Ventas, con los siguientes campos:

Id_venta	fecha	Id_producto	Cantidad_vendida	Monto_total	Region
1	2023-01-05	1001	10	1500	Norte
2	2023-01-10	1002	5	750	Sur
3	2023-02-15	1003	8	1200	Norte
4	2023-03-12	1002	3	450	Este
5	2023-03-20	1004	15	2250	Oeste
6	2023-04-01	1002	6	900	Norte
7	2023-04-25	1003	12	1800	Sur
8	2023-05-15	1004	9	1350	Oeste

Objetivos del Ejercicio

Para evitar problemas de rendimiento, se requiere que realices los siguientes pasos en la conexión y filtrado de los datos:

- Filtrado Inicial desde la Fuente:** En lugar de cargar toda la tabla de Ventas en la plataforma de BI, realiza una consulta SQL que filtre solo los registros de los últimos tres meses. Esto limitará el conjunto de datos a las ventas recientes y reducirá la carga en la plataforma.
- Filtrado de Regiones Específicas:** La empresa quiere enfocarse en las ventas en las regiones Norte y Sur únicamente, ya que estos son sus mercados prioritarios. Asegúrate de que tu consulta SQL solo traiga datos de esas regiones.
- Transformación y Agregación de Datos en la Plataforma BI:** Una vez cargados los datos filtrados en la plataforma de BI, crea un cálculo que muestre el monto total de ventas y la cantidad de productos vendidos en cada una de las regiones seleccionadas.
- Creación de un Dashboard en la Plataforma BI:**
 - Crea un gráfico que muestre la **evolución de las ventas** (monto total) en el tiempo, con una línea de tendencia para cada región.
 - Crea una tabla que resuma la **cantidad de productos vendidos** y el **monto total** en cada región.